SYSTEM ANALYSIS & DESIGN

Coffee Shop POS

ร้าน คนไทยออกมาบงชี้ ส่วนฝรั่งออกมาบงชู้ 🇫🇷

โปรเจคต์ระบบขายหน้าร้านด้วย React/Vite, Node/Express และ SQLite

Bienvenue au café.



🇫🇷 รายชื่อสมาชิก 🇫🇷

1.นายวราวุฒิ จำนงค์ผล	67160197
2.นายณภัทร ทองนาค	67160182
3.นายปฏิญญา พูนพล	67160016
4.นายณัฐวุฒิ รู้การนา	67160028
5.นายธนพล ภู่เพ็ง	67160396

ที่มาของโครงการ

ที่มาของโครงการ

- ในปัจจุบัน การทำธุรกิจร้านกาแฟและคาเฟ่มีนั้นมีผลการเติบโตอย่างรวดเร็วและการจัดการหลายสาขา การดำเนินงานหน้า ร้านที่ต้องรับคำสั่งซื้อเครื่องดื่มที่มีความซับซ้อนมากมายหลายขั้นตอน เช่น การเลือกขนาดแก้ว ระดับความหวาน การเพิ่มช็อตกาแฟ หรือท็อปปิ้งต่างๆ ก่อนทำโครงการร้านยังคงพึ่งพาระบบกระดาษหรือการจดบันทึกด้วยมือ โดยพบปัญหาที่ตามมาได้หลายประการดังต่อไปนี้

ปัญหาของโครงการ

ปัญหาของโครงการ

- ความผิดพลาดในการสื่อสารของที่มีต่อพนักงาน การจดออเดอร์ผิดหรือตกหล่นที่ทำให้มีโอกาสผิดพลาดสูง
- ส่งข้อมูลถึงบาริสต้าล่าช้า กว่าข้อมูลจะถึงมือบริต้าต้องใช้เวลาข้อมูลอย่างมาก
- การคิดเงินและทอนเงินผิดพลาด
- เจ้าของร้านเห็นภาพรวมได้ยากไม่สามารถดูภาพรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

- เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบจุดขาย
- เพื่อพัฒนาระบบรับคำสั่งซื้อดิจิทัลที่คำนวณราคาอัตโนมัติ
- เพื่อพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการทำเครื่องดื่มสำหรับบาริสต้า
- เพื่อพัฒนาระบบแดชบอร์ดสรุปยอดขาย สถิติช่องทางชำระเงิน

ขอบเขตฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไข

CASHIER

หน้าจอเลือกเมนูใช้ง่าย

เลือก ขนาดความหวานได้

รองรับการ จ่ายเงินหลายช่องทาง

BARISTA

รายละเอียดตัวเลือกชัดเจน

แจ้งเตือนออเดอร์ใหม่

เห็นข้อมูลที่ใช้ทำเครื่องดื่ม

OWNER

ดูยอดขายแบบเรียลไทม์

จัดการเมนูด้วยตนเอง

กำหนดราคาตามขนาดแก้ว

ระบบครอบคลุมงานหน้าร้านและการติดตามสาขา

ระบบจะทำ

- แสดงเมนู ราคา ขนาด ความหวาน และท็อปปิง
- บันทึกออเดอร์ คำนวณยอด และบันทึกชำระเงิน
- แสดงคิว สถานะ และแจ้งเมื่อพร้อมรับ
- ตัดสต็อก แจ้งเตือน และแสดงรายงาน

ระบบจะไม่ทำ

- ระบบบัญชีและภาษีเต็มรูปแบบ
- จัดส่งสินค้าโดยไรเดอร์
- จัดซื้อวัตถุดิบอัตโนมัติ
- คำนวณเงินเดือนพนักงาน

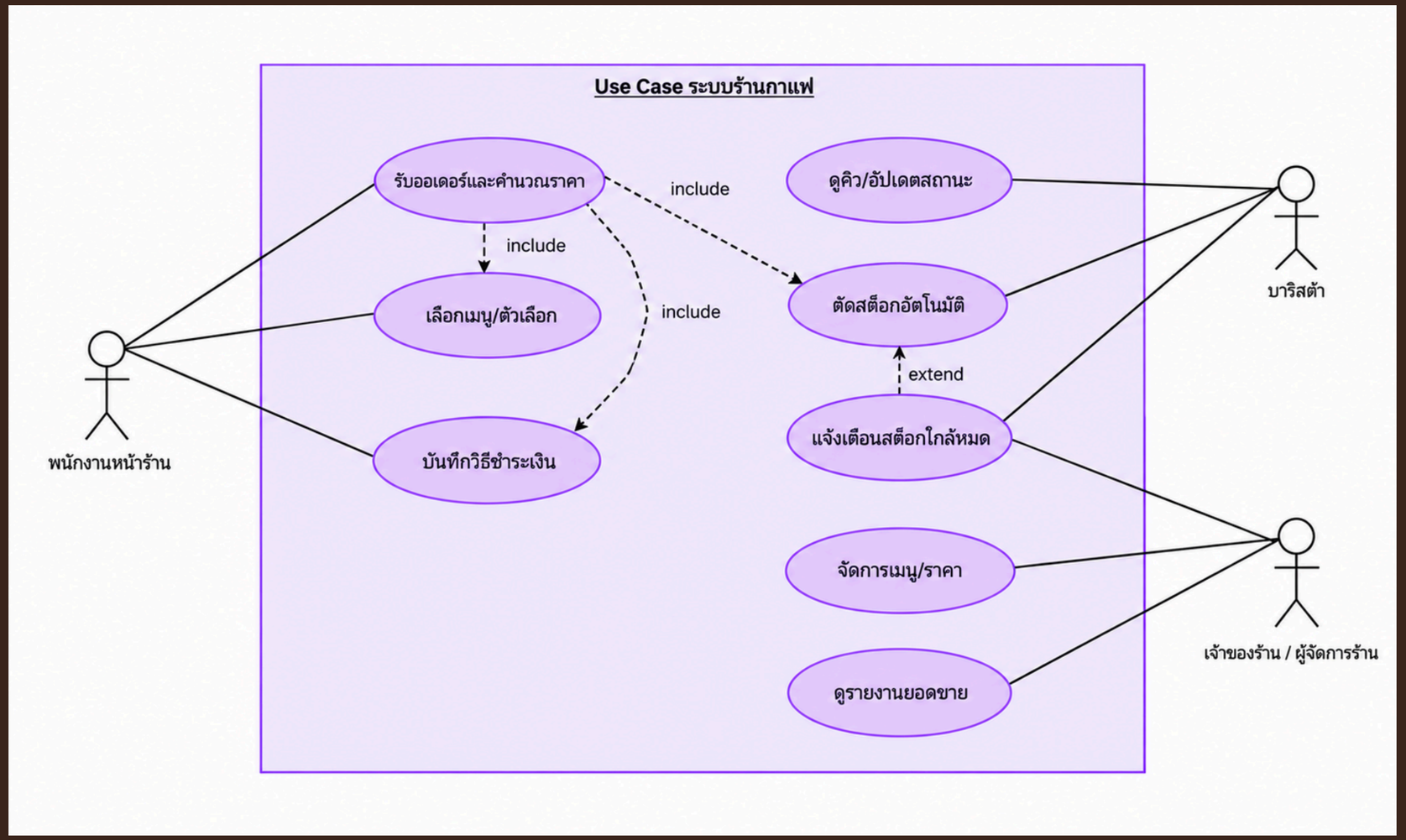
ข้อจำกัดระยะแรก

เริ่มใช้ภายใน 3 เดือน • รองรับ 3 สาขาและผู้ใช้พร้อมกัน 20 คน • ใช้แท็บเล็ตทั่วไป • ร้านเตรียมเมนู สูตร วัตถุดิบ และบัญชีผู้ใช้ก่อนเริ่ม

ข้อกำหนดหลัก: รับออเดอร์และส่งต่องาน

FR-01	เมนูที่เปิดขาย: ชื่อ ราคา รูปภาพ และหมวดหมู่
FR-02	เลือกขนาด S/M/L ระดับหวาน 0–100% และท็อปปิง
FR-03	ตรวจความครบถ้วนของข้อมูลก่อนยืนยันออเดอร์
FR-04	เลขออเดอร์ POS-YYYYMMDD-XXXX และเลขคิวประจำวันไม่ซ้ำ
FR-05	คำนวณยอดรวมอัตโนมัติ: (ราคาพื้นฐาน + ตัวเลือก) × จำนวน
FR-06	บันทึกการชำระเงิน: เงินสด PromptPay QR และโอนเงิน
FR-07	ส่งออเดอร์เข้าหน้าจอบาริสต้า ด้วย Polling ทุก 3 วินาที
FR-08	เปลี่ยนสถานะคิวตามลำดับ และป้องกันการย้อนสถานะ

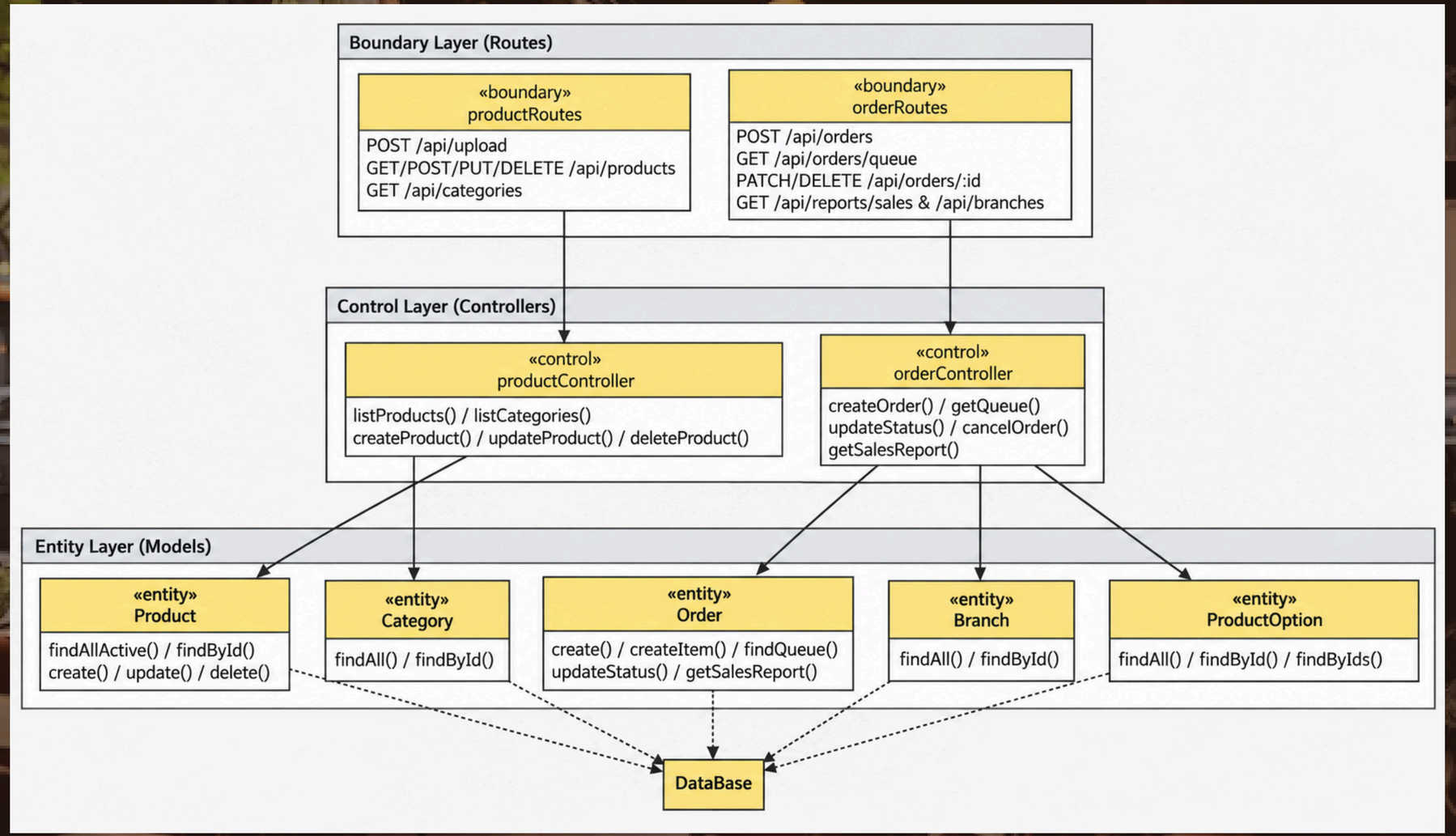
Use Case Diagram

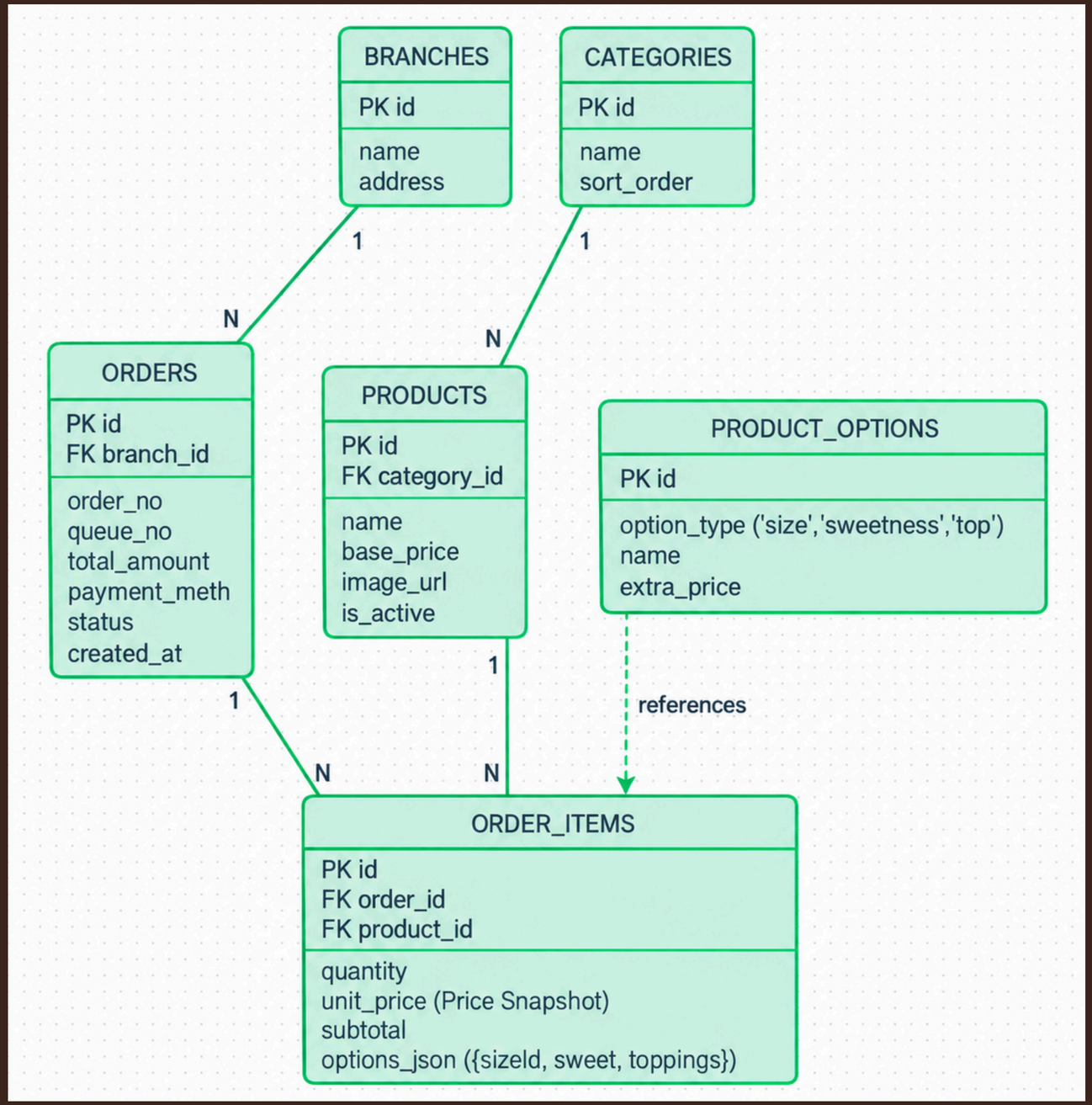


แผนภาพ Use Case Diagram ระบบร้านกาแฟ

Class Diagram

แผนภาพ Class Diagram ระบบร้านกาแฟ

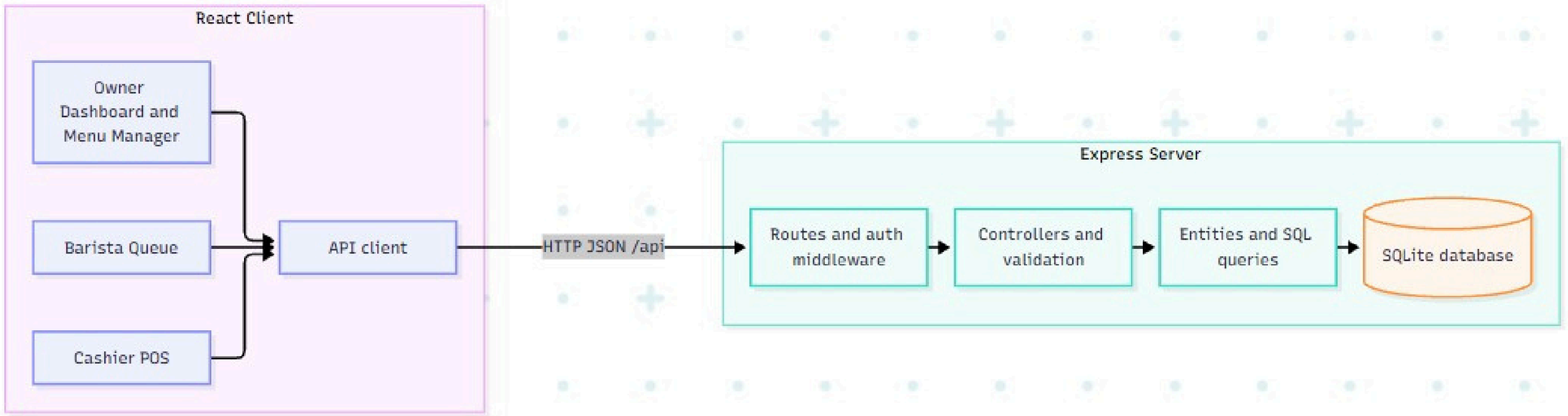




ER Diagram

แผนภาพ Class Diagram ระบบร้านกาแฟ

architecture



กระบวนการสั่งซื้อ (Order Process)

1 CASHIER

เลือกสินค้า + ตัวเลือก
ส่ง POST ออร์เดอร์

2 BACKEND

ตรวจราคา สูตร สต็อก
บันทึก SQLite + snapshot
และหักสต็อก

3 BARISTA

รับคิวด้วย polling 3 วินาที
เปลี่ยนสถานะออร์เดอร์

4 OWNER

รายงาน polling 60 วินาที
ดูสต็อกและจัดการสูตร

สถานะและข้อมูลเปลี่ยนตามรอบ polling ที่กำหนด — ไม่ใช่ real-time push

สถาปัตยกรรมระบบและการไหลของข้อมูล



รอบการดึงข้อมูล

BARISTA ORDERS	OWNER QUEUE	SALES REPORT
ทุก 3 วินาที	ทุก 5 วินาที	ทุก 60 วินาที

ไม่มี WebSocket · ไม่มี push notification

สาธิตระบบ (Live Demo)

01 CASHIER

สร้างออร์เดอร์เครื่องดื่ม/เบเกอรี่ · เลือกวิธีชำระเงิน
QR เก็บเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ Gateway

02 BARISTA

ดูคิว · ดู snapshot สูตร · เปลี่ยนสถานะ · ดูสต็อก read-only

03 OWNER

เปิดรายงานยอดขาย · ดูหน้าจอจัดการสต็อกและสูตรอาหาร



การทดสอบและขีดจำกัดของระบบ

14

TC-01 ถึง TC-14
ผ่านใน isolated environment
ตามบันทึก wk13

2

TC-15 ถึง TC-16
ยังไม่ได้ทดสอบ

ข้อจำกัดที่เปิดเผย

- ยังไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพและรองรับการใช้งานพร้อมกัน (Load / Performance Testing)
- ยังไม่มีการทดสอบความสะดวกในการใช้งาน (Usability Testing) กับพนักงานร้านกาแฟจริง
- QR ยังเป็นระบบจำลอง

รายงานตามหลักฐานที่มี · ไม่ขยายข้อเรียกร้องเกินสิ่งที่ตรวจสอบแล้ว

สรุปบทเรียนที่ได้รับ

บทเรียนที่ได้รับ (Lessons Learned)

- ได้เรียนรู้การพัฒนาระบบที่เชื่อมโยงการทำงานหลายบทบาท
- เข้าใจการทดสอบระบบและข้อจำกัดของการทดสอบ
- เห็นความสำคัญของการทดลองใช้งานกับผู้ใช้จริง

แนวทางการพัฒนาต่อยอด

- พัฒนาการทดสอบประสิทธิภาพและรองรับผู้ใช้งานพร้อมกัน
- ทดลองใช้งานระบบกับพนักงานร้านกาแฟจริง เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง

Q & A